

Évaluation pratique — Réseaux locaux

SUJET A

Adressage IP, commutation et routage — BTS CIEL 1re année — durée : 2 heures

CORRIGÉ ET BARÈME — document enseignant

Nom :	Prénom :	Poste n°	Note : /20
-------	----------	----------	------------

Consignes : travail **individuel**, documents et Internet **non autorisés**. Ce sujet est le **document-réponse**. Fichier Packet Tracer : **Nom_Prenom_EvalLAN_A.pkt**, à enregistrer régulièrement dans le dossier de rendu. Les « visas » sont apposés par le professeur, que vous appelez à chaque test réussi. Durées conseillées : A 30 min — B 1 h 10 — C 20 min.

Partie A — Questions de cours et calculs

/6

A1. Complétez le tableau en considérant le **masque par défaut** de la classe de chaque adresse. (2 pts)

Adresse IP	Classe	Masque par défaut	Adresse réseau	Adresse de diffusion	Nb d'hôtes
192.168.40.25	C	255.255.255.0	192.168.40.0	192.168.40.255	254
172.16.5.10	B	255.255.0.0	172.16.0.0	172.16.255.255	65 534
10.3.2.1	A	255.0.0.0	10.0.0.0	10.255.255.255	16 777 214

0,5 pt par ligne juste + 0,5 pt si les trois nombres d'hôtes sont justes ($2^n - 2$, n = nombre de bits d'hôte).

A2. Indiquez le type de câble (**droit** ou **croisé**) pour chaque liaison. (1 pt)

PC ↔ commutateur	droit	Commutateur ↔ routeur	droit
PC ↔ PC (réseau P2P)	croisé	Concentrateur ↔ concentrateur	croisé

0,25 pt par case. Équipements de types différents : câble droit ; de même type : câble croisé.

A3. Comment un **concentrateur (hub)** et un **commutateur (switch)** traitent-ils une trame reçue ? Lequel limite les collisions, et pourquoi ? (1 pt)

Le **hub** (couche 1) répète la trame sur **tous ses autres ports** : un seul domaine de collision partagé. Le **switch** (couche 2) lit l'adresse MAC de destination et, grâce à sa **table MAC**, ne l'envoie **que sur le port du destinataire** : un domaine de collision par port, c'est lui qui limite les collisions. 0,5 pt *hub*, 0,5 pt *switch*.

A4. Qu'est-ce que la **passerelle par défaut** d'un poste ? Quelle condition son adresse doit-elle respecter ? (1 pt)

Adresse IP de l'interface du **routeur** à laquelle le poste envoie les paquets destinés à un **autre réseau**. Elle doit **appartenir au même réseau** que le poste. 0,5 + 0,5 pt.

A5. Un portable configuré en DHCP affiche 169.254.12.7 / 255.255.0.0. Que s'est-il passé ? (0,5 pt)

Aucun **serveur DHCP** n'a répondu : le poste s'est attribué une adresse **APIPA** (169.254.0.0/16).

A6. Quel protocole utilise **ping** ? Nommez les deux messages échangés et la couche OSI des adresses IP. (0,5 pt)

ICMP ; Echo Request / Echo Reply ; adresses IP en **couche 3 (Réseau)**.

Le cabinet d'architectes **ArchiNova** vous confie son réseau : **trois réseaux** reliés par un **routeur unique Cisco 2911** nommé **R-ArchiNova** (interfaces G0/0, G0/1, G0/2).

- **Réseau Bureau d'études** : 4 postes PC-BE1 à PC-BE4, commutateur **SW-BE**, adressage statique, réseau **192.168.40.0/24**.
- **Réseau Accueil** : 2 postes PC-ACC1, PC-ACC2 et 1 imprimante IMP-ACC, commutateur **SW-ACC**, adressage statique, réseau de classe B **172.16.0.0/16**.
- **Réseau Serveur** : serveur **SRV-Intranet** d'adresse **192.168.200.10/24**, relié **directement** au routeur.
- La passerelle de chaque réseau est sa **dernière adresse utilisable**. Tous les équipements communiquent entre eux et accèdent à la page web du serveur. Nommage imposé (« Display Name »).

B1. Complétez le plan d'adressage **avant** la réalisation. (2 pts)

Réseau	Adresse réseau	Masque	1re @ utilisable	Dernière @ utilisable	Diffusion	Passerelle
Bureau d'études	192.168.40.0	255.255.255.0	192.168.40.1	192.168.40.254	192.168.40.255	192.168.40.254
Accueil	172.16.0.0	255.255.0.0	172.16.0.1	172.16.255.254	172.16.255.255	172.16.255.254
Serveur	192.168.200.0	255.255.255.0	192.168.200.1	192.168.200.254	192.168.200.255	192.168.200.254

0,5 pt par ligne juste + 0,5 pt si la convention de passerelle est respectée partout.

B2. Construisez la topologie (équipements, câblage, nommage) et relevez l'adressage configuré. (2 pts)

Hôte	Adresse IP	Masque	Passerelle	Interface	Adresse IP	Masque
PC-BE1	192.168.40.1	255.255.255.0	192.168.40.254	R-ArchiNova G0/0	192.168.40.254	255.255.255.0
PC-ACC1	172.16.0.1	255.255.0.0	172.16.255.254	R-ArchiNova G0/1	172.16.255.254	255.255.0.0
IMP-ACC	172.16.0.10	255.255.0.0	172.16.255.254	R-ArchiNova G0/2	192.168.200.254	255.255.255.0
SRV-Intranet	192.168.200.10	255.255.255.0	192.168.200.254			

Adresses d'hôtes libres (uniques, dans le bon réseau) ; affectation G0/x libre. Sur le .pkt : équipements 0,5 ; câblage 1 (câbles droits vers les switches et switch-routeur, **croisé** serveur-routeur, liens verts) ; nommage 0,5.

B3. Configurez tous les équipements : IP, masques, passerelles des hôtes ; interfaces du routeur (« Port Status : On »). (3 pts)

Sur le .pkt : interfaces routeur 1 pt ; IP/masques des hôtes 1 pt ; passerelles (imprimante et serveur compris) 1 pt. —0,25 par erreur, sans descendre sous 0 par item.

B4. Réalisez les tests, notez la commande et le résultat, puis faites viser chaque test réussi. (3 pts)

N°	Source	Destination	Commande / action	Résultat	Visa prof.
1	PC-BE1	PC-BE4	ping 192.168.40.4	réussi	
2	PC-ACC1	IMP-ACC	ping 172.16.0.10	réussi	
3	PC-BE2	PC-ACC2	ping 172.16.0.2	réussi	
4	PC-ACC2	SRV-Intranet	ping 192.168.200.10	réussi	
5	PC-BE3	page web du serveur	navigateur : http://192.168.200.10	page affichée	

0,5 pt par test visé + 0,5 pt pour B5. Le premier ping inter-réseaux peut échouer (résolution ARP) ; les suivants doivent réussir.

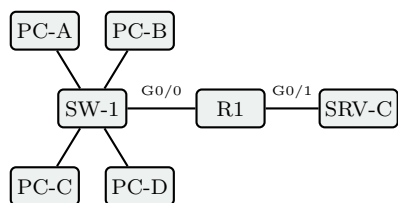
B5. Test n°3 : par quels équipements passe le paquet ? Pourquoi PC-BE2 l'envoie-t-il au routeur ? (incl. B4)

PC-BE2 → SW-BE → R-ArchiNova → SW-ACC → PC-ACC2. Grâce à son masque, PC-BE2 constate que la destination (172.16.0.0/16) n'est **pas dans son réseau** (192.168.40.0/24) : il envoie le paquet à sa **passerelle par défaut**, qui le route.

Partie C — Diagnostic d'un réseau en panne

/4

Un technicien constate qu'**aucun poste ne parvient à joindre le serveur SRV-C** et que certains postes communiquent mal entre eux. Les câbles sont du bon type.



Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle	Port
PC-A	192.168.60.10	255.255.255.0	192.168.60.254	—
PC-B	192.168.60.20	255.255.255.0	192.168.60.1	—
PC-C	192.168.61.30	255.255.255.0	192.168.60.254	—
PC-D	192.168.60.10	255.255.255.0	192.168.60.254	—
SRV-C	10.0.0.5	255.0.0.0	10.0.0.254	—
R1 — G0/0	192.168.60.254	255.255.255.0	—	On
R1 — G0/1	10.0.0.254	255.0.0.0	—	Off

C1. Relevez les **quatre anomalies**. Pour chacune : conséquence et correction.

(4 pts)

N°	Équipement	Anomalie	Conséquence	Correction
1	PC-B	Passerelle .60.1 : pas l'adresse du routeur.	Joint son réseau, mais aucun autre (serveur).	Passerelle 192.168.60.254.
2	PC-C	IP hors du réseau 192.168.60.0/24.	Ne joint ni les postes ni le routeur.	Ex. 192.168.60.30.
3	PC-D	Même IP que PC-A (doublon).	Conflit d'adresse : PC-A et PC-D perturbés.	Adresse unique, ex. .60.40.
4	R1 G0/1	Interface désactivée (Off).	Réseau du serveur injoignable pour tous.	Port Status : On.

1 pt par anomalie (0,25 équipement, anomalie, conséquence, correction ; ordre indifférent). PC-A et SRV-C sont correctement configurés ; accepter PC-A cité à la place de PC-D pour le doublon.

Bonus — Extension sans fil

+1

Ajoutez au réseau Bureau d'études un **AccessPoint-PT** relié à SW-BE (SSID **ArchiNova-WiFi**, **WPA2-PSK**) et un portable **Laptop-BE** équipé d'un module WPC300N, en adressage **statique**. Vérifiez qu'il joint SRV-Intranet.

Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle	Visa prof.
Laptop-BE	192.168.40.50	255.255.255.0	192.168.40.254	

Le point d'accès fait office de pont : le portable est dans 192.168.40.0/24. Bonus si associé en WPA2-PSK et ping vers 192.168.200.10 réussi. Note plafonnée à 20.